

DS1 Projekt

Adam Cvikl (CVI0014)

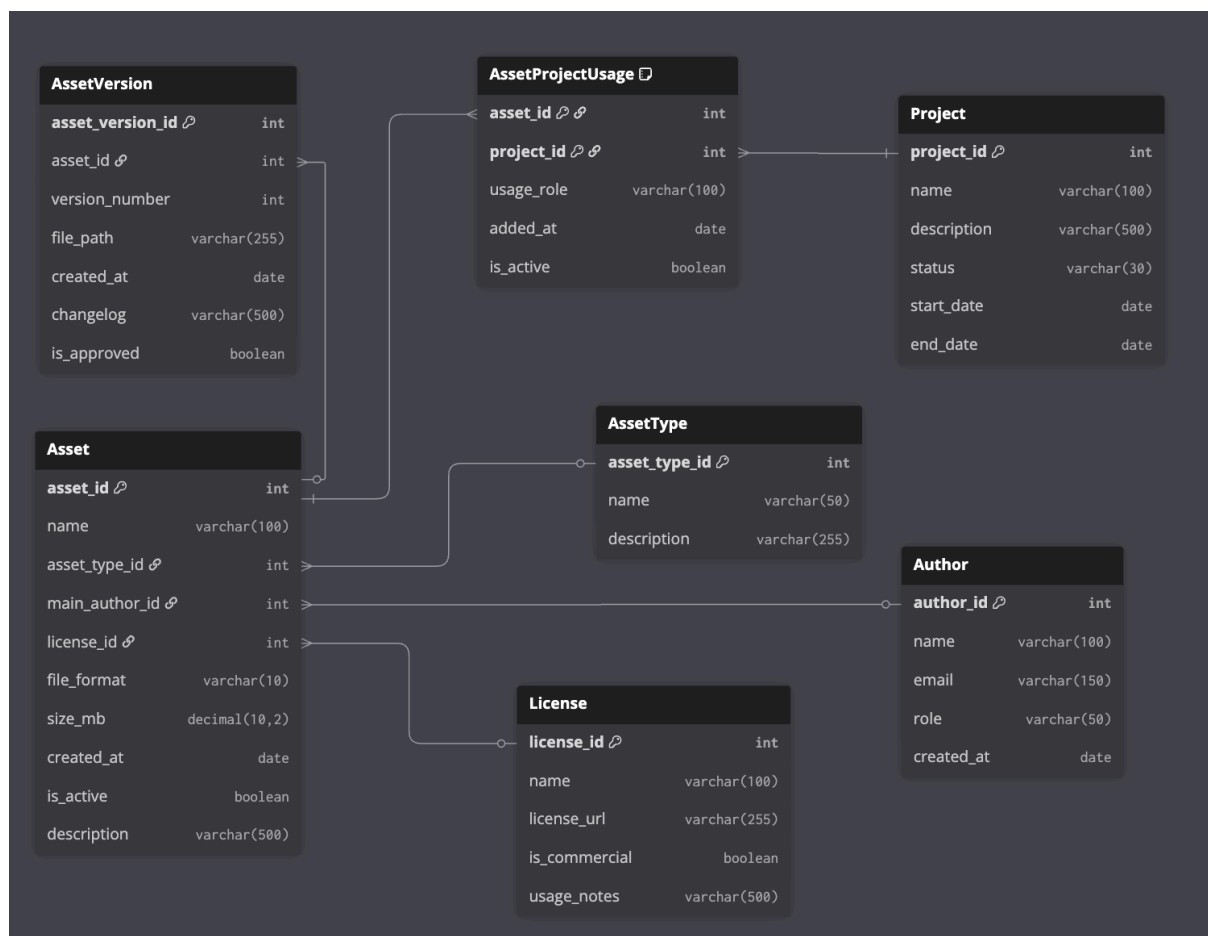
Asset Manager - správa assetů pro herní vývoj

17.11.2025

Obsah

1. Relační datový model	3
2. Popis tabulek databáze	4
2.1. Přehled tabulek	4
2.2. Tabulka Author	4
2.3. Tabulka AssetType	4
2.4. Tabulka License	4
2.5. Tabulka Project	5
2.6. Tabulka Asset	5
2.7. Tabulka AssetVersion	6
2.8. Tabulka AssetProjectUsage	6
Index of Figures	7

1. Relační datový model



2. Popis tabulek databáze

2.1. Přehled tabulek

TABULKA	POPIS
Author	Autoři (tvůrci assetů, např. 3D artist, sound designer).
AssetType	Typy assetů (3D model, textura, zvuk, UI ikona, ...).
License	Licenční podmínky použití assetů (MIT, CC-BY, interní, ...).
Project	Herní projekty, ve kterých se assety používají.
Asset	Logické assety (např. konkrétní model či textura) bez ohledu na verzi.
AssetVersion	Konkrétní verze jednotlivých assetů (v1, v2, optimalizace, ...).
AssetProjectUsage	Použití assetů v projektech (M:N vazba Asset ↔ Project).

2.2. Tabulka Author

Tabulka Author eviduje tvůrce assetů (grafiky, zvukaře, programátory, ...).

SLOUPEC	TYP	POVINNÝ	POPIS
author_id	int	ano	Primární klíč autora.
name	varchar(100)	ano	Jméno a příjmení autora.
email	varchar(150)	ne	Kontaktní e-mail autora.
role	varchar(50)	ne	Role autora, např. „3D Artist“, „Sound Designer“.
created_at	date	ano	Datum založení záznamu autora v systému.

2.3. Tabulka AssetType

Tabulka AssetType popisuje typy assetů (modely, textury, zvuky, ...).

SLOUPEC	TYP	POVINNÝ	POPIS
asset_type_id	int	ano	Primární klíč typu assetu.
name	varchar(50)	ano	Název typu assetu, např. „3D model“, „Texture“, „Sound“.
description	varchar(255)	ne	Podrobnější textový popis typu assetu.

2.4. Tabulka License

Tabulka License obsahuje licenční podmínky jednotlivých assetů.

SLOUPEC	TYP	POVINNÝ	POPIS
license_id	int	ano	Primární klíč licence.

name	varchar(100)	ano	Název licence, např. „MIT“, „CC-BY 4.0“, „Internal“.
license_url	varchar(255)	ne	Odkaz na plné znění licence (pokud existuje).
is_commercial	boolean	ano	Informace, zda je licence použitelná v komerčních projektech.
usage_notes	varchar(500)	ne	Stručné shrnutí podmínek použití nebo omezení licence.

2.5. Tabulka `Project`

Tabulka `Project` reprezentuje herní projekty, ve kterých jsou assety použity.

SLOUPEC	TYP	POVINNÝ	POPIS
project_id	int	ano	Primární klíč projektu.
name	varchar(100)	ano	Název herního projektu.
description	varchar(500)	ne	Stručný popis projektu.
status	varchar(30)	ne	Stav projektu, např. „in_development“, „released“, „planning“.
start_date	date	ne	Datum začátku vývoje projektu.
end_date	date	ne	Datum ukončení vývoje projektu (pokud je k dispozici).

2.6. Tabulka `Asset`

Tabulka `Asset` reprezentuje logické assety (např. model „Warrior_Model“), bez ohledu na konkrétní verzi souboru.

SLOUPEC	TYP	POVINNÝ	POPIS
asset_id	int	ano	Primární klíč assetu.
name	varchar(100)	ano	Název assetu, např. „Warrior_Model“.
asset_type_id	int	ano	Cizí klíč na <code>AssetType</code> , určuje typ assetu.
main_author_id	int	ano	Cizí klíč na <code>Author</code> , hlavní autor assetu.
license_id	int	ano	Cizí klíč na <code>License</code> , určuje licenci assetu.
file_format	varchar(10)	ano	Formát souboru, např. „fbx“, „png“, „wav“.
size_mb	decimal(10,2)	ne	Velikost assetu v megabajtech.
created_at	date	ano	Datum založení assetu v systému.
is_active	boolean	ano	Indikace, zda je asset aktivně používán.
description	varchar(500)	ne	Textový popis assetu, účel, poznámky.

2.7. Tabulka AssetVersion

Tabulka AssetVersion reprezentuje jednotlivé verze assetů (v1, v2, optimalizovaná verze, ...).

SLOUPEC	TYP	POVINNÝ	POPIS
asset_version_id	int	ano	Primární klíč verze assetu.
asset_id	int	ano	Cizí klíč na Asset , ke kterému verze patří.
version_number	int	ano	Číselné označení verze (1, 2, 3, ...).
file_path	varchar(255)	ano	Cesta k souboru verze assetu v úložišti.
created_at	date	ano	Datum vytvoření dané verze assetu.
changelog	varchar(500)	ne	Stručný popis změn oproti předchozí verzi.
is_approved	boolean	ano	Indikace, zda je verze schválená pro použití v projektech.

2.8. Tabulka AssetProjectUsage

Tabulka AssetProjectUsage popisuje použití assetů v konkrétních projektech (M:N vazba mezi Asset a Project).

SLOUPEC	TYP	POVINNÝ	POPIS
asset_id	int	ano	Cizí klíč na Asset . Součást složeného primárního klíče.
project_id	int	ano	Cizí klíč na Project . Součást složeného primárního klíče.
usage_role	varchar(100)	ne	Popis role assetu v projektu, např. „enemy_model“, „menu_background“.
added_at	date	ano	Datum přidání assetu do projektu.
is_active	boolean	ano	Indikace, zda je použití assetu v projektu stále aktivní.

Index of Figures

Obrázek 1	3
-----------------	---